4. காந்த பாய்மத்தை (Magnetic Flux) அளவிட பயன்படுகிறது.
5. சாவி சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
6. இரம்பப்பல் மின்னாக்கி (Sawtooth generator) சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
7. இசைவுச் சுற்றில்(Tuning circuits)செயல்படுகிறது.

6.9 புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (FIELD EFFECT TRANSISTOR, FET)

அலகு 5 இல் NPN மற்றும் PNP டிரான்சிஸ்டர்கள் செயல்பாட்டினை அறிந்தோம். அவை எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளினால்(holes) கட்டுப்படுத்தப்படும் சாதனமாகும். எனவே அவற்றை மின்னோட்டத்தினால் செயல்படும் சாதனம் (Current operated device) என்கிறோம்.

இதில் இரண்டு முக்கிய குறைபாடுகள் உள்ளன. முதலாவதாக, இதன் உமிழ்ப்பான் அடிவாய் சந்தி குறைந்த மின்தடையைப் பெற்றுள்ளது. இரண்டாவதாக, இதன் இரைச்சல் அளவு சற்று அதிகமாக உள்ளது.

மேற்கண்ட குறைகளுக்குத் தீர்வுகாணவே FET கள் உருவாக்கப்பட்டன. மேலும் இவை ஒருங்கிணைந்தச் சுற்றுகளில் (Integrated circuits) முக்கியச் சாதனமாக உள்ளன.


ஜீன் இச்சி நிஷிசவா

வரலாறு: இச்சாதனம் முதலில் 1926 ஆம் ஆண்டு ஜீலியஸ் எட்கர் லிலியென்ஃபெல்டு என்ற விஞ்ஞானியினாலும் பின்னர் 1934 யில் ஆஸ்கர் ஹீல் என்பவராலும் காப்புரிமை செய்யப்பட்டது. JFET யின் முதல் வகையான ஸ்டேடிக் இண்டக்க்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் (SIT) 1950 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானிய பொறியாளர்களான ஜீன் இச்சி நிஷிசவா மற்றும் Y. வாடனாபே ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

FET மின்புலத்தால் (Electric field) கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனமாகும். இதில்

இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. சந்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (Junction Field Effect Transistor, JFET)
2. உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET).

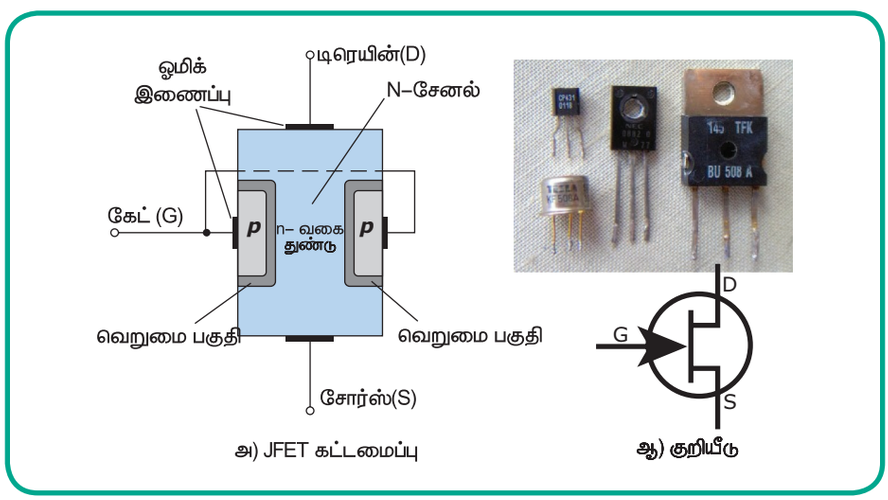
6.9.1 சந்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (Junction Field Effect Transistor, JFET)

JFET என்பது மூன்று முனைகளைக் கொண்ட குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இதில் எலக்ட்ரான் அல்லது துளைகளால்(holes) மின்னோட்டம் கடத்தப்படுகின்றது. எனவே இதனை ஒரு துருவ (Unipolar) சாதனம் என்கிறோம். இது உயர் உள்ளீடு மின்தடையையும், குறைந்த இரைச்சல் அளவையும் பெற்றுள்ளது. இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. N சேனல் JFET
2. P சேனல் JFET

6.9.1.1 N சேனல் JFET

படம் 6.9 யில் N சேனல் JFET யின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு உள்ளன. இதில் ஒரே சீராக மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட N வகை குறைகடத்தி



படம் 6.9 N சேனல் JFET கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

EE_Tamil_Chapter06.indd 128 11/10/2020 1:08:15 PM